

ЛР 10. Учет трафика, мониторинг и анализ компьютерных сетей

1. Тема

Учет трафика, мониторинг компьютерных сетей и анализ сети с помощью команд сетевой операционной системы.

2. Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить методы учета сетевого трафика, архитектуру и принципы работы современных систем мониторинга (Prometheus, Grafana, ntopng), а также освоить средства анализа сети с использованием встроенных команд ОС и специализированных утилит.
- **Практическая:** Приобрести навыки развертывания систем мониторинга в Docker-контейнерах, настройки сбора метрик с реального оборудования (хостовой ПК, маршрутизатора/коммутатора Cisco), анализа сетевого трафика с помощью tcpdump, а также использования команд сетевой диагностики (ping, traceroute, netstat, ss, ip, arp, route, nmap, iperf3).

3. Задачи

1. Развернуть современные системы мониторинга (Prometheus + Grafana, ntopng) в среде Docker.
2. Настроить SNMP-агент на хостовой машине и сетевом оборудовании Cisco.
3. Настроить сбор метрик с физических устройств через SNMP в Prometheus.
4. Настроить учет трафика с использованием ntopng и экспорт NetFlow/sFlow с оборудования Cisco.
5. Освоить базовые команды сетевой диагностики и анализа (ping, traceroute, netstat, ss, ip, arp, route).
6. Выполнить захват и анализ сетевого трафика с помощью tcpdump.
7. Провести тестирование пропускной способности сети с помощью iperf3.
8. Выполнить сканирование сети и обнаружение хостов с помощью nmap.
9. Провести SNMP-опрос сетевых устройств с помощью утилит snmpwalk.
10. Оформить отчет с результатами мониторинга и анализа сети.

4. Оборудование и программное обеспечение

4.1. Программное обеспечение

- **Операционная система:** Manjaro Linux / Ubuntu (на ПК студента).
- **Средства контейнеризации:** Docker Engine и Docker Compose.
- **Системы мониторинга:**
 - Prometheus (сбор метрик) + Grafana (визуализация).
 - Zabbix (альтернативная система мониторинга).
 - ntopng (анализ трафика в реальном времени).
- **Утилиты анализа сети:**
 - tcpdump, Wireshark (захват и анализ трафика).
 - nmap (сканирование сети).
 - iperf3 (тестирование пропускной способности).
 - net-snmp (snmpwalk, snmpget).
 - iproute2 (ip, ss).
 - traceroute, mtr.
- **Эмулятор/симулятор (опционально):** Cisco Packet Tracer (для отработки команд без реального оборудования) или доступ к реальному маршрутизатору/коммутатору Cisco.

4.2. Оборудование (реальное / виртуальное)

- **ПК студента:** хостовая машина с Manjaro/Ubuntu.
- **Сетевое оборудование (рекомендуется):**
 - Маршрутизатор Cisco (например, ISR 1900/2900 серии) или коммутатор Cisco Catalyst.
 - Возможно использование Packet Tracer для имитации.
- **Дополнительно:** SNMP-агент, настроенный на хосте 10.4.9.100 (предоставляется преподавателем).

5. Краткие теоретические сведения

5.1. Учет трафика и мониторинг сети

Учет трафика (Traffic Accounting) — процесс сбора, анализа и хранения информации о проходящем через сеть трафике. Основные протоколы учета трафика:

- **NetFlow (Cisco)** — экспорт агрегированных потоков данных с маршрутизаторов и коммутаторов (5-7 полей: src/dst IP, порты, протокол). Позволяет анализировать, кто с кем и сколько обменивается данными.
- **sFlow (Sampled Flow)** — статистический (выборочный) метод, берет выборку пакетов, не строит потоков. Идеален для высокоскоростных линков и дает видимость VLAN/MAC.

- **IPFIX (IP Flow Information Export)** — стандартизированная версия NetFlow v9 (IETF), более гибкий и расширяемый шаблонный протокол.

Современные системы мониторинга сети:

Система	Назначение	Особенности
Zabbix	Мониторинг доступности, производительности, сбор метрик (SNMP, агентский опрос)	Мощная система оповещения, веб-интерфейс, поддержка шаблонов
Prometheus	Сбор временных рядов метрик (pull-модель)	Интеграция с Grafana, поддержка экспортеров (SNMP, Node), гибкий язык запросов PromQL
Grafana	Визуализация данных (интерактивные дашборды)	Поддержка множества источников данных: Prometheus, Zabbix, Elasticsearch
ntopng	Анализ трафика в реальном времени	Показывает хосты, протоколы, приложения, поддерживает NetFlow/sFlow/IPFIX
LibreNMS	Автообнаружение устройств, опрос через SNMP	Автоматическое построение карт сети

5.2. Средства анализа сети

Команды сетевой ОС (Linux):

Команда	Назначение
<code>ping</code>	Проверка доступности узла, измерение RTT
<code>traceroute / tracepath</code>	Определение маршрута следования пакетов
<code>netstat -tulpn / ss -tulpn</code>	Просмотр открытых портов и прослушиваемых сокетов
<code>ip addr / ip route</code>	Просмотр IP-адресов и таблицы маршрутизации
<code>arp -a / ip neigh</code>	Просмотр ARP-таблицы
<code>tcpdump -i eth0</code>	Захват пакетов в реальном времени

Команда	Назначение
<code>nmap -sS 192.168.1.0/24</code>	Сканирование сети, обнаружение хостов и сервисов
<code>iperf3 -s</code> (сервер) / <code>iperf3 -c <server_ip></code>	Тестирование пропускной способности
<code>snmpwalk -v2c -c public <ip> system</code>	Получение полного поддерева MIB от SNMP-агента
<code>wireshark</code>	Графический анализатор трафика (или <code>tshark</code> для CLI)

Основные OID для мониторинга сети (MIB-2, префикс 1.3.6.1.2.1.1):

- `.1.3.6.1.2.1.1.1.0` (sysDescr) — текстовое описание системы.
- `.1.3.6.1.2.1.1.3.0` (sysUpTime) — время работы системы (timeticks).
- `.1.3.6.1.2.1.1.5.0` (sysName) — имя системы (доменное имя).
- `.1.3.6.1.2.1.1.6.0` (sysLocation) — физическое расположение.
- `.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2` (ifDescr) — описание интерфейсов.
- `.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10` (ifInOctets) — входящие октеты.
- `.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16` (ifOutOctets) — исходящие октеты.

5.3. Протокол SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) — протокол прикладного уровня для управления и мониторинга сетевых устройств. Использует UDP-порты 161 (запросы) и 162 (trap-сообщения). Агент хранит управляющую информацию в виде переменных, организованных в иерархическое дерево MIB. Каждая переменная идентифицируется OID.

Типы PDU (SNMPv2c):

Тип PDU	Код	Назначение
GetRequest	0	Запрос значения переменной
GetNextRequest	1	Запрос следующей переменной в иерархии
GetResponse	2	Ответ на запрос
SetRequest	3	Установка значения переменной
GetBulkRequest	5	Массовое получение данных

6. Порядок выполнения работы

6.1. Подготовительный этап

1. Установите Docker и Docker Compose на хостовую систему (Manjaro), если еще не установлен:

```
sudo pacman -S docker docker-compose # для Manjaro
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER # добавить пользователя в группу
docker
```

После этого выйдите из системы и зайдите снова.

2. Установите необходимые утилиты анализа сети:

```
sudo pacman -S wireshark-qt nmap iperf3 net-snmp tcpdump traceroute
mtr iproute2 # Manjaro
```

3. Проверьте доступность SNMP-агента (если предоставлен преподавателем):

```
ping -c 4 10.4.9.100
snmpget -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 sysUpTime.0
```

6.2. Основной этап

1. Базовые средства анализа сети

1. Проверка связности и маршрутизация

- Выполните `ping` до шлюза по умолчанию и до удаленного узла (например, 8.8.8.8).
- Выполните `traceroute` до lab409.cloudpub.ru и проанализируйте промежуточные узлы.
- Просмотрите таблицу маршрутизации: `ip route show` или `route -n`.
- Просмотрите ARP-таблицу: `ip neigh show` или `arp -a`.

2. Просмотр сетевых интерфейсов и портов

- Просмотрите список сетевых интерфейсов: `ip addr show` или `ifconfig -a`.
- Просмотрите список открытых портов: `ss -tulpn` или `netstat -tulpn`.
- Определите, какие службы прослушивают порты 80, 443, 22, 53.

3. Работа с tcpdump

- Определите имя сетевого интерфейса: `ip link show`.
- Выполните захват ICMP-пакетов на 10 секунд:

```
sudo tcpdump -i <interface> icmp -c 20 -v
```

- Выполните ping до другого узла и проанализируйте захваченные пакеты (структуру ICMP Echo Request/Reply, MAC-адреса).

2. Развертывание систем мониторинга в Docker

1. Развертывание стека Prometheus + Grafana + SNMP Exporter

- Создайте директорию для проекта:

```
mkdir -p ~/monitoring/prometheus
mkdir -p ~/monitoring/grafana
cd ~/monitoring
```

- Создайте файл `docker-compose.yml` :

```
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    volumes:
      - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    ports:
      - "9090:9090"
    restart: unless-stopped

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
    volumes:
      - ./grafana:/var/lib/grafana
    restart: unless-stopped

  snmp-exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    container_name: snmp-exporter
    ports:
      - "9116:9116"
    restart: unless-stopped
```

- Создайте конфигурационный файл `prometheus/prometheus.yml` :

```
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'snmp'
    static_configs:
      - targets:
        - '10.4.9.100' # IP SNMP-агента
    metrics_path: /snmp
    params:
      module: [if_mib]
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target
      - source_labels: [__param_target]
        target_label: instance
      - target_label: __address__
        replacement: snmp-exporter:9116
```

- Запустите стек:

```
docker compose up -d
```

- Проверьте работу: откройте в браузере Grafana (`http://localhost:3000` , логин `admin` , пароль `admin`). Добавьте источник данных Prometheus (`http://prometheus:9090`). Импортируйте готовый дашборд для SNMP (ID 11175).
- После проведения работы остановите контейнеры:

```
docker compose down
```

2. Развертывание ntopng для анализа трафика

- Создайте директорию `~/ntopng` и файл `docker-compose.yml` :

```
services:
  ntopng:
    image: ntop/ntopng:latest
    container_name: ntopng
    network_mode: host
    environment:
      - NTOPNG_INTERFACE=eth0 # замените на ваш интерфейс
```

```
- NTOPNG_PORT=3001
volumes:
- ./data:/var/lib/ntopng
restart: unless-stopped
```

- Запустите ntopng:

```
docker compose up -d
```

- Откройте в браузере `http://localhost:3001` . Изучите интерфейс: вкладки Hosts, Protocols, Flows.

3. Мониторинг реального оборудования (Cisco)

Данная часть выполняется в аудитории 409 на оборудовании на стойке. Уточните у преподавателя адреса и учетные данные.

1. Настройка SNMP на маршрутизаторе Cisco (реальном или в Packet Tracer)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# snmp-server community public ro
Router(config)# snmp-server community private rw
Router(config)# snmp-server location "Laboratory"
Router(config)# snmp-server contact "student@lab.local"
Router(config)# snmp-server host 192.168.1.100 public
Router(config)# snmp-server enable traps
Router(config)# exit
Router# write
```

2. Настройка NetFlow/sFlow на Cisco (для учета трафика)

- Настройка NetFlow (пример для FastEthernet 0/0):

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip route-cache flow
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip flow-export version 9
Router(config)# ip flow-export destination 192.168.1.100 2055
Router(config)# ip flow-export source fastEthernet 0/0
```

- После настройки данные NetFlow будут отправляться на коллектор (например, ntopng или ELK).

3. Опрос SNMP-агента Cisco с помощью snmpwalk


```
# Получение системной информации
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 system

# Получение информации об интерфейсах
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 interfaces

# Получение загрузки CPU
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58
```

4. Добавление устройства Cisco в Prometheus (через snmp-exporter)

- Добавьте в `prometheus/prometheus.yml` новый target:

```
- targets:
  - '192.168.1.1' # IP маршрутизатора
```

- Перезапустите Prometheus: `docker compose restart prometheus`.

4. Расширенный анализ сети

1. Сканирование сети с помощью nmap

Предоставлен пример для подсети 192.168.1.0/24, замените ее на вашу подсеть.

```
# Обнаружение хостов в локальной сети
nmap -sn 192.168.1.0/24

# Сканирование открытых портов
nmap -sS 192.168.1.1

# Определение ОС и версий сервисов
sudo nmap -O -sV 192.168.1.1

# Сканирование UDP-портов
sudo nmap -sU 192.168.1.1
```

2. Тестирование пропускной способности с iperf3

- На одном ПК запустите сервер:

```
iperf3 -s
```

- На другом ПК (или в той же сети) запустите клиент:

```
iperf3 -c <IP_сервера> -t 10
```

- Проанализируйте результаты: скорость передачи (Bitrate), количество переданных данных.

6.3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что все системы мониторинга (Prometheus, Grafana, ntopng) успешно запущены и собирают метрики.
2. Проверьте, что SNMP-опрос маршрутизатора Cisco выполняется корректно.
3. Выполните все команды сетевой диагностики и зафиксируйте результаты.
4. Создайте дашборд в Grafana для отображения ключевых метрик сети (загрузка интерфейсов, время работы устройств).
5. Подготовьте отчет со всеми скриншотами и выводами.

7. Контрольные вопросы

По учету трафика и мониторингу

1. Какие протоколы используются для учета трафика (NetFlow, sFlow, IPFIX) и в чем их основные различия?
2. Какую роль играет SNMP в системах мониторинга сети?
3. В чем преимущества и недостатки pull-модели (Prometheus) и push-модели (Zabbix)?
4. Как настроить сбор метрик с сетевого оборудования через SNMP Exporter в Prometheus?
5. Для каких задач оптимально использовать ntopng?
6. Как экспортировать NetFlow с оборудования Cisco и какой коллектор можно использовать?
7. Какие OID используются для мониторинга загрузки интерфейсов (ifInOctets, ifOutOctets)?

По средствам анализа сети

8. Как с помощью команды `ss` определить, какое приложение прослушивает порт 443?
9. Какие типы сканирования поддерживает nmap и в чем их различия (SYN, TCP Connect, UDP)?
10. Как с помощью iperf3 измерить пропускную способность канала связи?
11. Какие фильтры можно использовать в tcpdump для захвата только определенного трафика (по IP, порту, протоколу)?
12. В чем разница между `netstat` и `ss`?
13. Как определить маршрут следования пакетов до удаленного узла?
14. Как просмотреть ARP-таблицу и для чего она нужна?

По SNMP

15. Что такое OID и MIB? Приведите примеры OID для системных переменных.
16. Как с помощью snmpwalk получить полную информацию об интерфейсах устройства?
17. Какие версии SNMP существуют и в чем их отличия с точки зрения безопасности?

8. Содержание отчета

Отчет оформляется в электронном виде и должен содержать:

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (ключевые понятия по каждой из трех тем).
- Результаты выполнения по каждому занятию:
 - **Занятие 1:** Скриншоты выполнения команд `ping` , `tracert` , `ss` , `ip` , `arp` , `tcpdump` .
 - **Занятие 2:** Скриншоты развертывания Docker-контейнеров, работающих дашбордов Grafana и интерфейса ntopng.
 - **Занятие 3:** Конфигурация SNMP/NetFlow на маршрутизаторе Cisco, результаты `snmpwalk` , добавление устройства в Prometheus.
 - **Занятие 4:** Результаты сканирования nmap, тестирования iperf3, захвата трафика.
- Выводы по каждому этапу работы (достигнутые результаты, возникшие трудности).
- Ответы на контрольные вопросы.
- Список использованных источников.